



Matrix Theory

18 Determinants

Dr. Konda Reddy Mopuri
Dept. of AI, IIT Hyderabad
July-Nov 2026

Motivation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Given a square matrix A , can we associate one number with it that tells us something fundamental about the transformation $x \mapsto Ax$?



Given a square matrix A , can we associate one number with it that tells us something fundamental about the transformation $x \mapsto Ax$?

- Does A have an inverse?



Given a square matrix A , can we associate one number with it that tells us something fundamental about the transformation $x \mapsto Ax$?

- Does A have an inverse?
- Does A squash space into a lower-dimensional space?



Given a square matrix A , can we associate one number with it that tells us something fundamental about the transformation $x \mapsto Ax$?

- Does A have an inverse?
- Does A squash space into a lower-dimensional space?
- How much does A stretch/compress area or volume?



Given a square matrix A , can we associate one number with it that tells us something fundamental about the transformation $x \mapsto Ax$?

- Does A have an inverse?
- Does A squash space into a lower-dimensional space?
- How much does A stretch/compress area or volume?
- Does it preserve or reverse orientation?

Motivation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Determinant is the answer!

Determinant of a 2×2 matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$\text{For } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \det(A) = ad - bc$$

Geometric Interpretation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Columns form a parallelogram

Geometric Interpretation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Columns form a parallelogram
- Determinant gives its 'signed area'

Area of the parallelogram



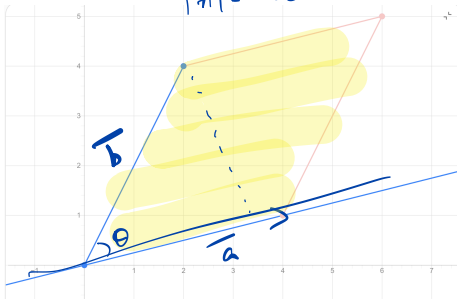
భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$u = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$|A| = ad - bc$$



$$\text{Area} = \text{base} \times \text{Height}$$

$$= |a| |b| \sin \theta$$

we know

$$\cos \theta = \frac{a^T b}{|a| |b|}$$

$$\text{Area} = \|a\| \|b\| \sin \theta = ad - bc$$

Cross product of two vectors

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix}$$

$$v_1 \quad v_2$$

$$\begin{bmatrix} i(bf - ce) \\ -j(af - cd) \\ +k(ae - bd) \end{bmatrix}$$

$$= v_1 \times v_2 =$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

Determinant of a 3×3 matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- For $A = [a \ b \ c]$, $\det(A) = a \cdot (b \times c)$

Determinant of a 3×3 matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- For $A = [\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}]$, $\det(A) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$
- $|\det(A)| = \text{Volume of the parallelepiped}$

Determinant of a 3×3 matrix



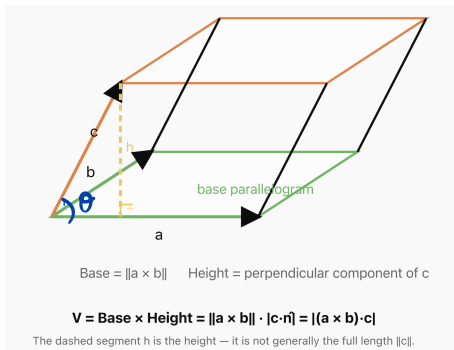
భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- For $A = [\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}]$, $\det(A) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$
- $|\det(A)| = \text{Volume of the parallelepiped}$
- For $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$, $\det A = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$

Area of the parallelepiped



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad



Area of the Parallelepiped



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- What happens if the three columns lie in the same plane?

Area of the Parallelepiped



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- What happens if the three columns lie in the same plane?
- The volume becomes zero.

Area of the Parallelepiped



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- What happens if the three columns lie in the same plane?
- The volume becomes zero.

$\det A = 0 \iff$ Columns are linearly dependent!

Determinant of a matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

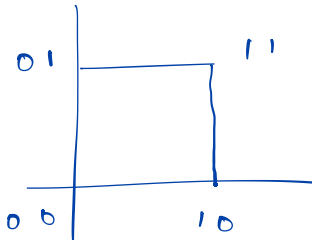
Determinant is a measure of how a linear transformation changes oriented volume.

In otherwords, Determinant = Signed volume scaling factor

2D example



- Consider, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

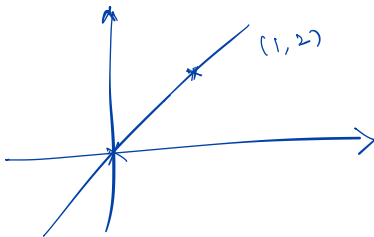
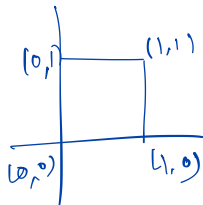


2D example



- Consider, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- Now consider the unit square formed by $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$

$$A \Rightarrow (0,0) \ (1,2) \ (1,2) \ 2(1,2)$$



2D example



- Consider, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- Now consider the unit square formed by $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$
- Both the basis directions have become the same direction!

2D example



- Consider, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- Now consider the unit square formed by $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$
- Both the basis directions have become the same direction!
- The square that originally had area 1 is transformed into a line segment. **Collapse!**

Doesn't mean everything is zero!



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- When $\det A = 0$, it does not mean $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ for every $\mathbf{x}$.

Doesn't mean everything is zero!



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- When $\det A = 0$, it does not mean $Ax = 0$ for every x .
- It means that at least one dimension has been lost

$$\underbrace{\begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ | & | & \dots & | \end{pmatrix}}_{\substack{A \\ r \times n}} \begin{matrix} \text{row } i \\ | \\ a_i \\ | \end{matrix} = \begin{matrix} \text{row } i \\ | \\ a_i \\ | \end{matrix} \quad \substack{r \times n} \quad \substack{r \times n}$$

$i = 1 \text{ to } n$

Why does volume become zero?



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- When will the area of the parallelogram be zero?

Why does volume become zero?



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- When will the area of the parallelogram be zero?
- When the sides coincide, i.e., the columns of the matrix are dependent!

n -dim picture



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $v_1, v_2, \dots, v_n \mapsto Av_1, Av_2, \dots, Av_n$

n -dim picture



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $v_1, v_2, \dots, v_n \mapsto Av_1, Av_2, \dots, Av_n$
- An n -dimensional transformation can potentially preserve n independent directions

n -dim picture



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $v_1, v_2, \dots, v_n \mapsto Av_1, Av_2, \dots, Av_n$
- An n -dimensional transformation can potentially preserve n independent directions
- If they become linearly dependent, one or more dimensions disappear

n -dim picture



- $v_1, v_2, \dots, v_n \mapsto Av_1, Av_2, \dots, Av_n$
- An n -dimensional transformation can potentially preserve n independent directions
- If they become linearly dependent, one or more dimensions disappear

Rank tells us how many dimensions survive the transformation!

Summary so far



$\det A$	Size	Orientation
> 1	expanded	preserved
$0 < \det A < 1$	compressed	preserved
$-1 < \det A < 0$	compressed	reversed
$\det A < -1$	expanded	reversed
$\det A = 0$	collapsed	dimension lost

Properties of Determinant

Determinant of Identity (I)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Determinant of Identity (I)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Under Identity, the unit square/cube remains the same

Determinant of Identity (I)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Under Identity, the unit square/cube remains the same
- $\rightarrow \det I = 1$

Swapping two rows



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Swapping two rows



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Reverses the orientation

Swapping two rows



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Reverses the orientation
- $\det(PA) = -\det A$, for a single row swap

Multiplying a row by a constant



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$A1 = \begin{bmatrix} ka & kc \\ b & d \end{bmatrix} \leftarrow$$

$\leftarrow k \quad r_1 \quad \rightarrow$

$\leftarrow r_2 \quad \rightarrow$

Multiplying a row by a constant



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Scaling one direction by c scales volume by c

Multiplying a row by a constant



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Scaling one direction by c scales volume by c
- $\det(A') = c \cdot \det(A)$

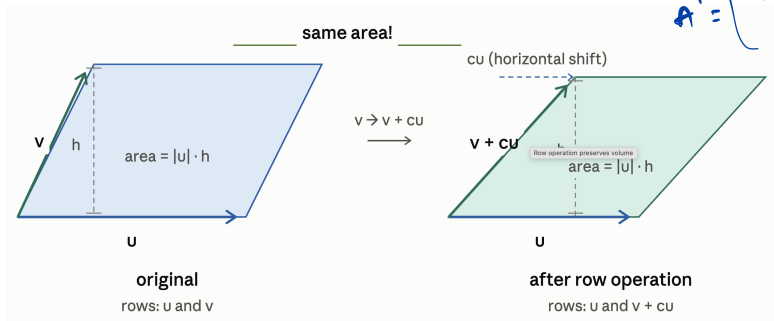
Adding a multiple of one row to another



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} a+kc & b+kd \\ c & d \end{bmatrix}$$



$$\det(A) = \det(U)$$

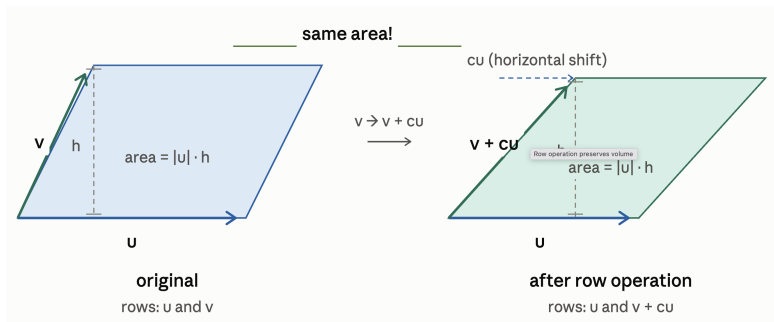
row ops

Adding a multiple of one row to another



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ doesn't change the volume





- Continue with Determinants